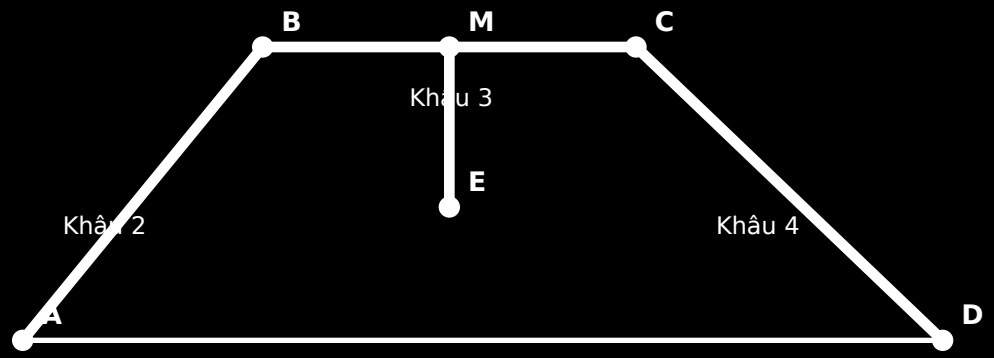
PHÂN TÍCH CƠ CẤU PHẲNG 4 KHÂU BẢN LỀ

Thuyết trình nhanh — Nguyên lý máy



Trọng tâm: giải hình học, vận tốc, gia tốc và cách chương trình chuyển công thức cơ học thành kết quả.

Nguồn: github.com/ngx-hwng/BAI-TAP-NGUYEN-LY-MAY

1. Dự án làm gì?

Ứng dụng cho phép nhập thông số cơ cấu bốn khâu bản lề, tự tính toán động học và hiển thị kết quả trực quan.

INPUT

Chiều dài các khâu, góc khâu dẫn, vận tốc góc và gia tốc góc.

TÍNH TOÁN

Tìm vị trí các điểm, sau đó giải vận tốc và gia tốc góc.

OUTPUT

Sơ đồ 2D, mô hình 3D, bảng kết quả và họa đồ vector.

Luồng xử lý: INPUT → HÌNH HỌC → VẬN TỐC → GIA TỐC → OUTPUT

2. Giải hình học cơ cấu

Đầu tiên, chương trình xác định tọa độ các khớp. Các khâu được coi là vật rắn nên chiều dài không đổi.

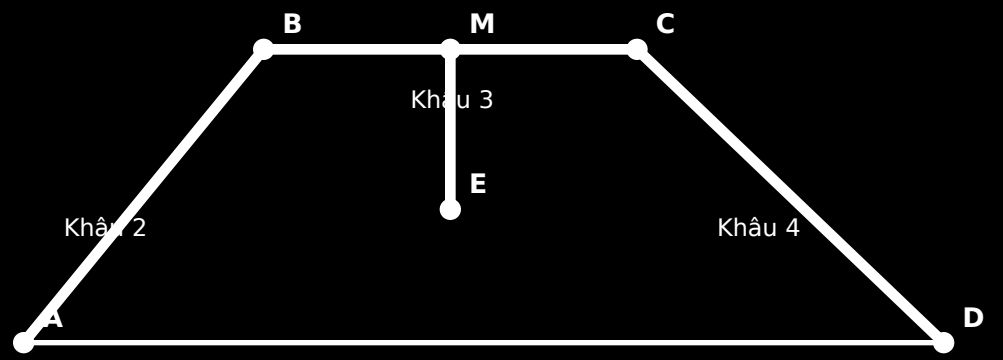
Tọa độ điểm B

$$A = (0, 0)$$
$$B = (AB \cdot \cos \varphi_2, AB \cdot \sin \varphi_2)$$
$$D = (AD, 0)$$

Tọa độ điểm C

C là giao điểm của hai đường tròn: tâm B bán kính BC và tâm D bán kính CD. Nếu hai đường tròn không giao nhau, cơ cấu không lắp được.

Điều kiện lắp ráp: $|BC - CD| \le BD \le BC + CD$



M nằm trên BC; E được dựng vuông góc với BC theo chiều dài ME.

3. Các hàm quan trọng trong code

HTML tạo cấu trúc giao diện, CSS định dạng, JavaScript xử lý công thức và vẽ kết quả.

calc()

Hàm trung tâm: kiểm tra dữ liệu, tính hình học, vận tốc và gia tốc.

solve2()

Giải hệ hai phương trình tuyến tính hai ẩn. Dùng để tìm các đại lượng chưa biết.

update()

Gọi lại calc() khi dữ liệu thay đổi, rồi cập nhật kết quả trên giao diện.

drawMech()

Vẽ cơ cấu và các điểm trên canvas 2D.

poly()

Hỗ trợ vẽ các vector/họa đồ kết quả.

Three.js

Hiển thị mô hình 3D để người dùng quan sát và xoay góc nhìn.

4. Cốt lõi: tính vận tốc

Vận tốc của điểm trên khâu quay luôn vuông góc với đoạn nối điểm đó tới tâm quay.

```
vB = ω₂ × AB
vC = vB + ω₃ × BC
vC = ω₄ × DC
=> gi□i hệ đ□ tìm ω₃ và ω₄
```

Bước 1

Tính vận tốc điểm B từ vận tốc góc ω_2 của khâu dẫn AB.

Bước 2

Viết vận tốc điểm C theo hai khâu BC và CD. Hai biểu thức vận tốc C phải bằng nhau.

Bước 3

Hàm solve2() giải hệ để tìm ω_3, ω_4; sau đó tính vận tốc các điểm khác.

Dấu của vận tốc góc thể hiện chiều quay; quy ước dương thường là ngược chiều kim đồng hồ.

5. Cốt lõi: tính gia tốc

Gia tốc gồm thành phần tiếp tuyến do gia tốc góc và thành phần pháp tuyến do chuyển động quay.

Gia tốc điểm B

$aB = \varepsilon_2 \times AB - \omega_2^2 \cdot AB$

Thành phần thứ nhất là tiếp tuyến; thành phần thứ hai hướng về tâm A.

Quan hệ tại C

Viết gia tốc C theo khâu BC và theo khâu CD. Hai biểu thức tạo hệ phương trình để tìm ε_3 và ε_4.

```
aⁿ = −ω²·r       (pháp tuy□n)
aᵗ = ε × r         (ti□p tuy□n)
solve2(...) → [ε₃, ε₄]
```

Sau đó chương trình tính gia tốc các điểm trên khâu 3 và đưa kết quả ra bảng/họa đồ.

6. Kiểm tra và hiển thị kết quả

Kiểm tra dữ liệu

Chiều dài phải dương; giá trị nhập phải hợp lệ; vị trí M phải nằm trên khâu BC.

Kiểm tra lắp ráp

Khoảng cách BD phải thỏa điều kiện giao hai đường tròn. Nếu không, chương trình báo cấu hình không hợp lệ.

Sơ đồ 2D

Canvas vẽ các khâu, khớp và vector vận tốc/gia tốc; tỷ lệ được điều chỉnh cho vừa khung.

Mô hình 3D

Three.js phục vụ quan sát trực quan, không thay thế các phép tính cơ học.

7. Kết luận và lời thuyết trình nhanh

Thông điệp chính

Dự án biến công thức Nguyên lý máy thành quy trình tự động: nhập thông số → dựng hình học → giải vận tốc → giải gia tốc → hiển thị kết quả.

Kịch bản nói khoảng 60–90 giây

- Người dùng nhập kích thước các khâu và thông số chuyển động của khâu dẫn AB.
- Hàm calc() kiểm tra dữ liệu, tính tọa độ B và tìm C từ giao điểm hai đường tròn.
- Chương trình dùng quan hệ vận tốc tương đối tại C để lập hệ phương trình, từ đó tìm ω_3 và ω_4.
- Tiếp theo, chương trình phân tích gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến để tìm ε_3 và ε_4.
- Cuối cùng, kết quả được hiển thị qua sơ đồ 2D, mô hình 3D, bảng số liệu và họa đồ vector.

Khi bảo vệ, hãy nhấn mạnh phần cốt lõi là hàm calc() và cách chuyển quan hệ cơ học thành hệ phương trình.
Nguồn: GitHub repository